Smart contracts et assurance paramétrique agricole via blockchain

Sujet 8 — Modélisation actuarielle & simulation financière

Rania Wahbi Antoine Serac Louis Jeaate

ING4 — Finance et Ingénierie Quantitative — Groupe 3

ECE Paris

Professeur Yann Fornier

2025–2026

Plan de la présentation

Contexte & Problématique
Blockchain, assurance paramétrique, enjeux agricoles

Produit & Architecture Web3
Smart contract Solidity, oracle Chainlink

Modélisation Actuarielle
Loi lognormale, prime, Monte Carlo

Simulation Financière
Portefeuille, VaR, stress test climatique

Analyse des Risques
Risque moral, oracles, basis risk

Synthèse & Conclusion

5 livrables attendus

1. Modélisation actuarielle du risque climatique
2. Simulation financière paramétrique
3. Analyse du risque moral
4. Fiabilité des oracles
5. Rentabilité assureur & assuré

Outils

Python (Monte Carlo) · Solidity · LaTeX

1. Contexte & Problématique

Blockchain, smart contracts et assurance paramétrique

De la blockchain à l'assurance paramétrique

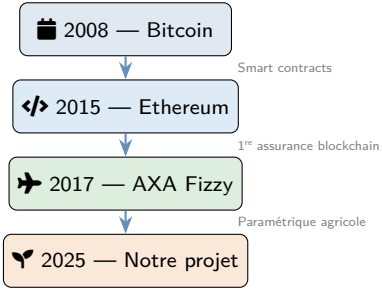
Blockchain & smart contracts — rappel

Un smart contract est un programme **auto-exécutable** déployé sur une blockchain, dont le code et l'exécution sont **immuables, transparents et vérifiables** par tous les participants du réseau.

Pourquoi l'assurance ?

- Relation contractuelle bipartite → idéal pour l'automatisation
- Flux financiers conditionnels → `if trigger then payout`
- Asymétrie d'information massive → le code élimine l'opacité

« Si les termes et clauses du contrat se réalisent, l'action se fera de manière algorithmique. »



L'assurance paramétrique : principe

Définition

Une assurance paramétrique verse une **indemnisation fixe et automatique** dès qu'un **indicateur objectif** (météo, indice, mesure physique) dépasse un seuil prédéfini, *indépendamment de la perte réelle*.

Assurance traditionnelle

- ✗ Expertise individuelle (30–90 j)
- ✗ Risque moral élevé
- ✗ Coûts admin. $\approx$ 30–40 %
- ✓ Perte réelle couverte

Paramétrique blockchain

- ✓ Payout automatique ($<$ 1 min)
- ✓ Risque moral éliminé
- ✓ Coûts admin. $\approx$ 5–10 %
- ⚠ Basis risk présent

Exemple réel : Fizzy by AXA (2017–2019)

Première assurance française sur blockchain Ethereum — indemnisation automatique si retard de vol $>$ 2h, sans aucune réclamation de l'assuré. *(Source : Cours Fornier)*

Problématique & objectifs

Question centrale

Dans quelle mesure un smart contract sur blockchain peut-il constituer un véhicule ***viable*** *pour une assurance paramétrique agricole ?*

Actuariat

Modéliser le risque climatique et calculer une prime équitable

Livrables 1 & 2

Finance

Simuler la rentabilité pour l'assureur et l'assuré

Livrable 5

Risques

Risque moral, fiabilité oracles, basis risk

Livrables 3 & 4

2. Produit & Architecture Web3

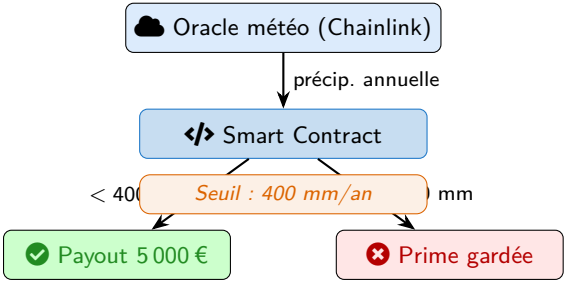
Description du produit, smart contract Solidity, oracle Chainlink

Description du produit

Caractéristiques du contrat

Risque couvert	Sécheresse agricole
Indicateur	Précipitations (mm/an)
Trigger	< 400 mm/an
Payout (C)	5 000 € (fixe)
Prime commerciale	950 €/an
Durée	12 mois
Blockchain	Ethereum / Polygon
Oracle	Chainlink DON

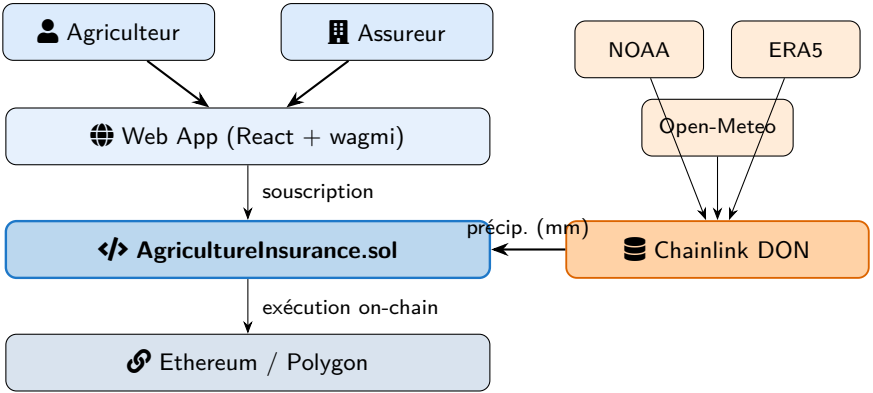
Logique paramétrique



Cible

Agriculteurs en zone méditerranéenne française (Occitanie, PACA)

Architecture Web3



immuable · transparent · décentralisé · sans intermédiaire

Smart Contract Solidity — Extrait clé

```
function checkAndTriggerPayout(
    uint256 policyId
) external returns (bool) {
    Policy storage p = policies[policyId];
    require(!p.claimed, "Deja verse");

    (uint256 precipMm, uint256 ts) =
        weatherOracle.getPrecipitation(
            p.regionId
        );
    require(block.timestamp - ts
            <= ORACLE_MAX_AGE,
            "Oracle trop ancien");

    if (precipMm < p.triggerMm) {
        p.claimed = true;
        p.insured.transfer(
            p.coverageAmount
        );
        emit PayoutTriggered(...);
        return true;
    }
    return false;
}
```

Mécanismes de sécurité

- **Anti-reentrancy** : `claimed = true` *avant* le transfert ETH
- **Fraîcheur oracle** : données ≤ 7 jours via `ORACLE_MAX_AGE`
- **Event log** : trace immuable de chaque payout
- **Access control** : `onlyOwner` sur les fonctions admin

Pattern Checks-Effects-Interactions

Le contrat suit le pattern de sécurité recommandé par OpenZeppelin : vérification $\rightarrow$ mutation d'état $\rightarrow$ interaction externe.

3. Modélisation Actuarielle

Livrable 1 — Distribution lognormale, probabilité de sécheresse, prime

Hypothèses du modèle climatique — Livrable 1

Distribution lognormale

Si X = précipitations annuelles (mm), on suppose :

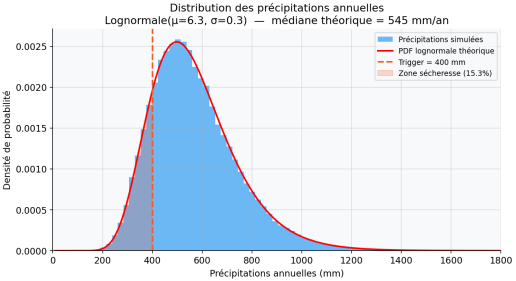
$$\ln X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Calibration (France méditerranéenne) :

$$\mu = 6{,}30 \quad \Rightarrow \text{médiane} \approx 545 \text{ mm}$$
$$\sigma = 0{,}30 \quad \Rightarrow \text{CV} \approx 30\,\%$$

Propriétés clés

- $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2} \approx 570$ mm
- Asymétrie positive — cohérent avec l'hydrologie
- Support $]0, +\infty[$ — pas de précipitations négatives



Distribution simulée ($N = 100\,000$)

Calcul de la probabilité de sécheresse

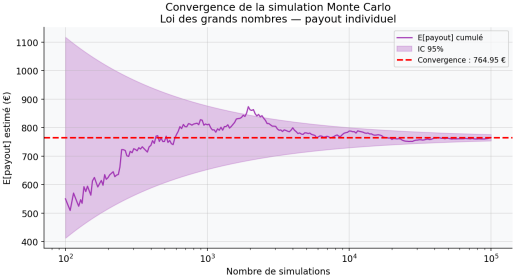
Probabilité de déclenchement p :

$$p = \mathbb{P}(X < 400) = \Phi\left(\frac{\ln 400 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5{,}991 - 6{,}30}{0{,}30}\right) = \Phi(-1{,}03) \approx \mathbf{15{,}2}\,\%$$

Interprétation

- Sécheresse déclencheuse $\approx$ **1 fois tous les 6–7 ans**
- Cohérent avec les observations historiques
- Test KS : $p = 0{,}048$ (déviation mineure, N grand)



Convergence MC — Loi des grands nombres

Validation Monte Carlo ($N = 100\,000$) :
$\hat{p} = 15{,}20\,\%$ vs $p_{\text{th}} = 15{,}19\,\%$ ✅ Validé

Prime actuariellement équitable

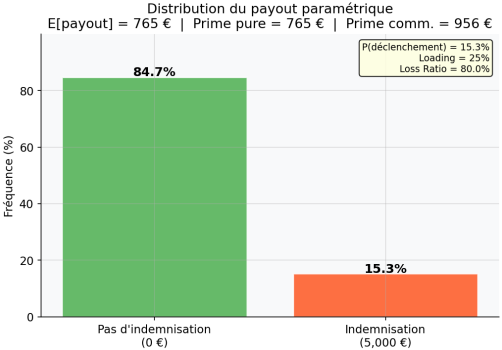
Tarification actuarielle

$$\pi_{\text{pure}} = p \cdot C = 15{,}2\% \times 5\,000 = \mathbf{760}\,€/\text{an}$$

Prime commerciale π_c	**950** €/an
Chargement λ	25 %
Loss Ratio	**80** %
IC 95 %	[749 ; 771] €
$\sigma[L]$	1 795 €

Formule

$$\pi_c = \pi_{\text{pure}} \times (1+\lambda) = 760 \times 1{,}25 = 950\,€$$



Distribution du payout binaire

4. Simulation Financière

Livrables 2 & 5 — Portefeuille, VaR, stress test, rentabilité

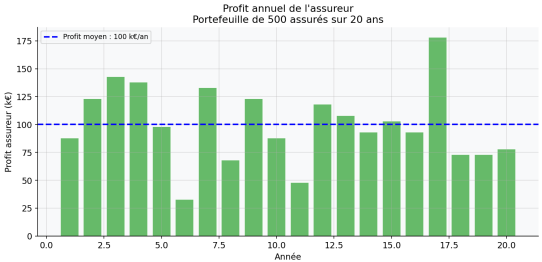
Rentabilité du portefeuille assureur — Livrable 2 & 5

Paramètres portefeuille

- $N = 500$ assurés, horizon 20 ans
- Primes collectées : $500 \times 950 =$ **475 k€/an**
- Sinistres espérés : $500 \times 0{,}152 \times 5\,000 =$ **380 k€/an**
- Profit moyen attendu : $\approx$ **100 k€/an**

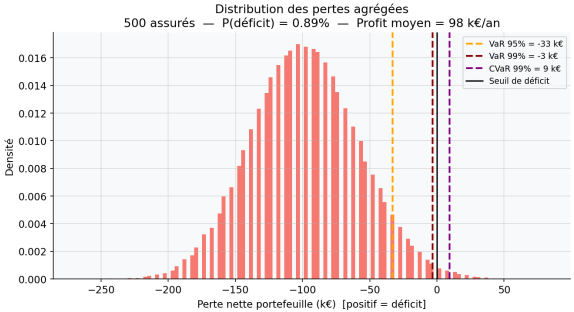
Mesures de risque (VaR / CVaR)

VaR 95 % (perte nette)	−30 k€
VaR 99 % (perte nette)	≈ 0 €
CVaR 99 %	+9 k€
P(déficit)	**0,89 %**



Profit annuel assureur (20 ans simulés)

Distribution des pertes agrégées



Pertes nettes agrégées (100 000 simulations)

Lecture du graphique

- La **grande majorité** des scénarios est profitable
- VaR 99 % $\approx$ 0 : profit dans 99 % des cas
- Seule la queue extrême expose au déficit

Perspective de l'assuré

- Gain net moyen sur 20 ans : $-$**3 950 €**
- = coût du loading cumulé
- **36 %** des assurés ont un gain positif

*L'assurance est un **transfert de risque**, pas un investissement.*

Rentabilité : synthèse assureur vs assuré — Livrable 5

Perspective assureur

Primes / an	475 k€
Sinistres esp.	380 k€
Profit moy.	**100 k€/an**
P(déficit)	0,89 %
Années déf. / 20	0

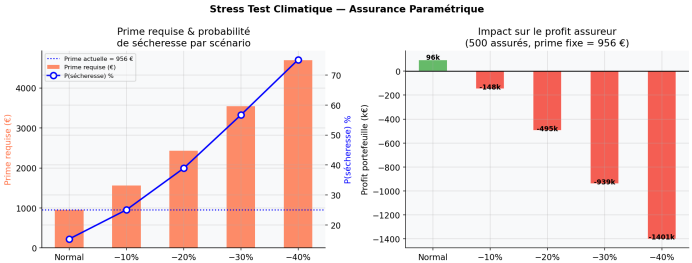
- ✅ Modèle **rentable** et stable
- ✅ Coûts admin. réduits (−70 %)
- ⚠ Risque systémique (sécheresse nationale)

Perspective assuré

Prime / an	950 €
Payout si décl.	5 000 €
Gain net / 20 ans	**−3 950 €**
% gain positif	36 %
Coût loading / an	197 €

- ✅ Paiement **garanti** (code immuable)
- ✅ Règlement $<$ 1 minute
- ⚠ Gain net négatif en espérance

Stress test climatique — Livrable 2



Impact des scénarios de stress sur la prime et le profit

Résultats clés

Scénario	p	Prime
Normal	15 %	950 €
−10 %	25 %	1 565 €
−20 %	39 %	2 430 €
−30 %	57 %	3 540 €

Conclusion

Un scénario −30 % (compatible GIEC RCP 8.5 pour le bassin méditerranéen à horizon 2050) rend le produit **non viable** sans révision tarifaire dynamique.

5. Analyse des Risques

Livrables 3 & 4 — Risque moral, oracles, basis risk

Analyse du risque moral — Livrable 3

Assurance traditionnelle

- **Ex ante** : moindre prévention
- **Ex post** : déclaration exagérée
- Collusion expert-assuré
- Fraude à l'expertise

Paramétrique blockchain

- Trigger **objectif** (météo)
- Aucune déclaration humaine
- Oracle = tiers mécanique impartial
- Sélection adverse résiduelle

Mécanisme d'élimination du risque moral

Le payout est déclenché par une variable météorologique **indépendante des actions de l'agriculteur**. Il est physiquement impossible d'influencer la pluviométrie d'une région ⇒ le risque moral ex post est **structurellement éliminé**.

Risque moral résiduel

- Choix de cultures plus risquées (couverture

Sélection adverse

- Zones à fort risque surreprésentées dans le

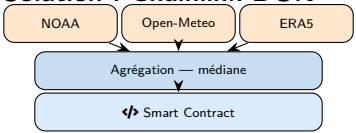
Les oracles : fiabilité & manipulation — Livrable 4

Le problème de l'oracle

Un smart contract ne peut accéder qu'aux données **on-chain**. L'oracle est le **pont** entre le monde réel et la blockchain.

Si l'oracle est corruptible, toute la sécurité du contrat s'effondre.

Solution : Chainlink DON



Attaque	Mitigation
1 node corrompu	Médiane de N nodes
Collusion	Staking LINK (slashing)
Station biaisée	Multi-sources croisées
Données périmées	`ORACLE_MAX_AGE`
Replay attack	Vérif. timestamp

Limites résiduelles

Indisponibilité réseau, délai de mise à jour, coût opérationnel (tokens LINK).

Le basis risk : principale limite du modèle

Définition

Le **basis risk** est l'écart entre la perte réelle de l'agriculteur et l'indemnisation reçue :

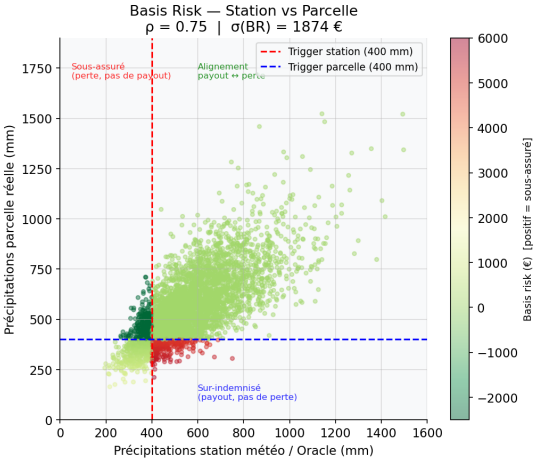
$$BR = \underbrace{L_{\text{réelle}}}_{\text{parcelle}} - \underbrace{\text{Payout}}_{\text{station oracle}}$$

Modèle bivarié lognormal ($\rho = 0{,}75$) :

$$\ln X_{\text{parcelle}} = \rho \cdot Z_s + \sqrt{1-\rho^2}\,\varepsilon$$

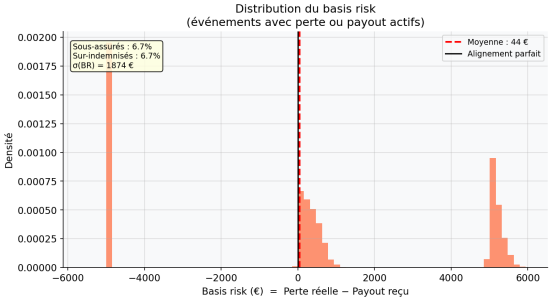
Résultats ($N = 50\,000$)

$\sigma(BR)$	**1 870 €**
Sous-assurés	**6,7 %**
Sur-indemnisés	**6,7 %**

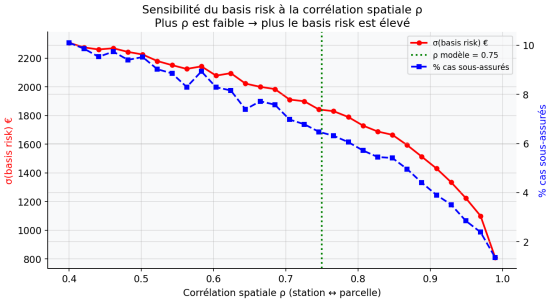


Station vs Parcelle — coloration par basis risk

Basis risk : distribution & sensibilité à ρ



Distribution du basis risk (événements actifs)



Sensibilité à la corrélation spatiale ρ

Pistes de réduction du basis risk

- Réseau dense de stations IoT
- Données satellitaires (NDVI, Sentinel-2)
- Trigger multi-indicateurs (pluie + NDVI)
- Micro-zonage régional adaptatif

Limites réglementaires

Obstacles juridiques en France

- Smart contracts **non reconnus** par le Code des assurances français
- **Solvabilité II** : exigences de capital incompatibles avec les réserves on-chain
- **KYC/AML** : pseudonymat blockchain vs. identification obligatoire
- **RGPD** : données immuables vs. droit à l'effacement (art. 17)

Pistes

- Cadre **sandbox réglementaire** (ACPR)
- Blockchain permissionnée (Hyperledger)
- Données chiffrées off-chain + hash on-chain
- Partenariat avec un assureur agréé

Limites actuarielles & techniques

Fragilités du modèle

- Distribution **non stationnaire** : le changement climatique invalide à terme la calibration historique
- **Corrélation spatiale** : une sécheresse nationale touche tout le portefeuille simultanément
- **Volatilité ETH** : prime en crypto $\neq$ valeur € fixe au moment du payout
- **Accessibilité** : wallet crypto complexe pour les exploitants agricoles

Solutions proposées

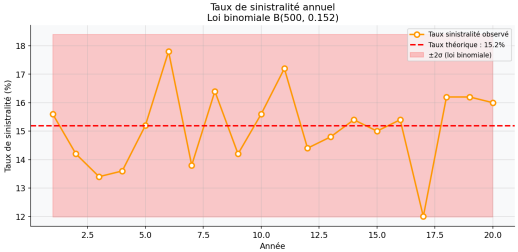
- Prime en **stablecoin** (USDC/DAI)
- Indice NDVI via Sentinel-2
- Modèle de prime **dynamique** recalibré annuellement
- **Réassurance on-chain** (CAT bonds tokenisés)
- Interface mobile simplifiée

Synthèse & Conclusion

Bilan, résultats clés et perspectives

Bilan de la simulation

Indicateur	Valeur
P(sécheresse)	15,2 %
Prime pure	760 €/an
IC 95 % prime	[749 ; 771]
Prime commerciale	950 €/an
Loss Ratio	80 %
Profit assureur/an	≈100 k€
P(déficit)	**0,89 %**
CVaR 99 %	9 k€
σ(basis risk)	1 870 €
Test KS	p = 0,048
Simulations MC	$N = 100\,000$



Taux sinistralité observé vs théorique

Conclusion

Ce que nous avons démontré

- ✅ La modélisation lognormale est **calibrée et validée** ($p = 15{,}2\,\%$, KS OK)
- ✅ La prime de **950 €/an** est actuariellement équitable (LR $= 80\,\%$)
- ✅ Le portefeuille est **rentable** sur 20 ans avec P(déficit) $< 1\,\%$
- ✅ Le risque moral est **structurellement éliminé** par le mécanisme paramétrique
- ⚠ Le basis risk ($\sigma \approx 1\,870$ €) reste la **limite principale**
- ⚠ Le stress test révèle une **forte sensibilité** au changement climatique

Message central

*Les smart contracts n'éliminent pas l'actuariat — ils l'**automatisent** et l'**objectivent**.*

*La vraie valeur réside dans la **réduction des coûts de transaction** et l'**élimination des asymétries d'information**.*

Ouverture : vers un produit déployable ?

Court terme (faisable)

- Déploiement sur testnet Polygon (faibles frais gas)
- Prime en stablecoin USDC
- Intégration Chainlink Automation pour déclenchement automatique
- Interface mobile simplifiée (abstraction de wallet)

Moyen terme (recherche)

- Trigger **multi-indicateurs** : pluie + NDVI + température
- **Prime dynamique** recalibrée avec données satellite temps réel
- **Réassurance on-chain** via CAT bonds tokenisés (ERC-20)
- Pool de liquidité mutualisée inter-régions

Condition sine qua non

Le déploiement commercial nécessite un **cadre réglementaire adapté** (sandbox ACPR) ou un partenariat avec un assureur agréé Code des assurances.

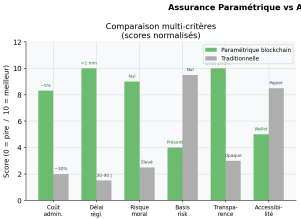
Merci de votre attention

Questions ?

Rania Wahbi · Antoine Serac · Louis Jeaate

ECE Paris — ING4 FIQ — 2025–2026

Annexe A — Comparaison paramétrique vs traditionnelle



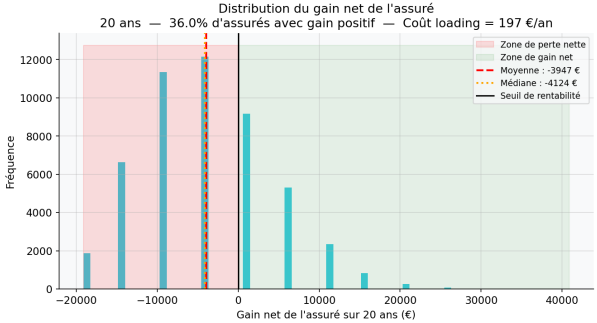
Scores multi-critères normalisés

Synthèse comparative

Critère	Paramétrique	Traditionnelle
Déclenchement	Automatique (<1 min)	Expertise (30-90 j)
Coût admin.	~5-10% prime	~30-40% prime
Risque moral	Éliminé	Elevé
Basis risk	Présent	Nul
Transparence	Code public	Contrat privé
Couverture légale	⚠ Limitée	✓ Complète
Prime commerciale	956 €/an	1339 €/an
Payout	Fixe (5 000 €)	Perte réelle

Critère	Param.	Trad.
Déclenchement	Auto (<1 min)	30–90 j
Coût admin.	5–10 %	30–40 %
Risque moral	Éliminé	Élevé
Basis risk	Présent	Nul
Transparence	Code public	Contrat privé
Cadre légal	⚠ Limité	✓ Complet

Annexe B — Gain net de l'assuré



Distribution du gain net assuré sur 20 ans ($N = 50\,000$ sim.)

Interprétation

- Gain net moyen : $-$**3 950 €**
- = coût du chargement 25 % sur 20 ans
- **36 %** des assurés ont un gain positif
- L'assurance est un **transfert de risque**, pas un investissement
- Valeur : lisser le revenu intertemporel de l'exploitant

Annexe C — Structure du code Python

Architecture modulaire

`simulation/`

- `main.py` — orchestration
- `src/config.py` — paramètres centralisés
- `src/climate.py` — scénarios climatiques
- `src/actuarial.py` — prime, VaR, IC
- `src/portfolio.py` — rentabilité, stress
- `src/basis_risk.py` — basis risk
- `src/plots.py` — 12 graphiques

`results/`

- `figures/` — 12 PNG
- `data/resultats_annuels.csv`

Lancement

```
cd simulation && python main.py
```

Stack

NumPy · SciPy · Matplotlib · Pandas

Annexe D — Références

- **Fornier, Y.** (2024–2025). *Comprendre la Blockchain — Cours 4 : Les Smart Contracts*. ECE Paris
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*
- Szabo, N. (1997). *Formalizing and Securing Relationships on Public Networks*
- Jensen, N.D., Barrett, C.B. (2017). *Agricultural Index Insurance for Development*. Annual Review of Resource Economics
- Barnett, B.J., Mahul, O. (2007). *Weather Index Insurance for Agriculture*. Am. J. of Agricultural Economics
- Chow, V.T. (1954). *The log-probability law and its engineering applications*
- Chainlink Labs. *Decentralized Oracle Networks*. `docs.chain.link`
- AXA Fizzy (2017). *First blockchain-based flight-delay insurance*
- OpenZeppelin. *Smart Contract Security Best Practices*. `docs.openzeppelin.com`
- GIEC / IPCC (2021). *Sixth Assessment Report — WGI*. Projections méditerranéennes RCP 8.5